

Mohamed KHENAFIF

CTO & Ingenieur Logiciel | Systemes Temps Reel & Architecture de Donnees Industrielles

Massy (91300), France | khenafifmohamed@gmail.com | 07 57 07 96 52 | linkedin.com/in/mohamed-khenafif

PROFIL

Ingenieur logiciel avec une double expertise rare : systemes embarques temps reel (C/C++ bare-metal, architectures ARM Cortex-M) d'un cote, et architecture de plateformes de donnees industrielles de l'autre, en tant que CTO et co-fondateur de MindSet Data (plateforme de contextualisation OT/IT : backend Go, frontend React, connecteurs OPC-UA/MQTT/SQL, graphe de connaissance). A l'aise du registre du microcontroleur jusqu'a l'architecture de donnees distribuee. Recherche des missions freelance en architecture logicielle, systemes embarques, ou integration de donnees industrielles.

COMPETENCES TECHNIQUES

Langages: Go (Golang), C++, C, Python, JavaScript, Assembleur, Shell Scripting

Web & Backend: Go, React, Vite, API REST, SQL, modelisation de graphe de connaissance

Protocoles industriels: OPC-UA, MQTT (TLS, QoS), Ethernet, TCP/IP, CAN, SPI, I2C, UART

Embarque & Temps reel: ARM Cortex-M, STM32, ESP32, FreeRTOS, Zephyr, bare-metal, debug JTAG/RTT

Infrastructure & DevOps: Linux, Docker / docker-compose, CI/CD, Git, scripts de build/automatisation

Outils: VS Code, PlatformIO, STM32CubeMX, CMake, GitHub Actions

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CTO & Co-fondateur - MindSet Data | France

Depuis fevrier 2024

- Architecture et developpement d'une plateforme de contextualisation de donnees industrielles OT/IT : backend Go, frontend web React/Vite, connecteurs OPC-UA/MQTT/SQL, graphe de connaissance SQLite, contextualisation ISA-95.
- Conception d'un mecanisme de score de confiance pour la validation automatisee de donnees dans un bootstrap structurel de graphe de connaissance industriel.
- Mise en place et exploitation d'une stack de developpement containerisee (Docker/docker-compose) integrant MQTT, MySQL et services applicatifs.
- Developpement de connecteurs d'integration en lecture seule respectant l'integrite du reseau usine, sans modification d'infrastructure existante.

Freelance Embedded Software Engineer - Freelance | Paris, France

Depuis decembre 2024

- Architecture et developpement de firmware C/C++ robuste pour microcontroleurs 32-bit (ESP32, ARM Cortex-M) en environnement contraint.
- Bring-up materiel complet sur PCB custom, validation des fonctionnalites systeme et interfaces peripheriques depuis zero.
- Conception d'architectures logicielles FreeRTOS, gestion de systemes multitaches (queues, semaphores, timers logiciels) pour applications temps reel.
- Developpement de drivers bas niveau pour capteurs/actionneurs, integration de protocoles de communication (UART, I2C, SPI, Ethernet, BLE).
- Debug approfondi via JTAG et RTT sur des interactions materiel-logiciel complexes, au niveau registre.

Data Automation Engineer (Python) Intern - Rhon Telecom | Paris, France

Mars 2024 - Septembre 2024

- Developpement de scripts Python d'automatisation pour le traitement et l'analyse de larges jeux de donnees d'infrastructures FTTH.

Embedded Software Engineer - IS PESAGE (RADWAG) | Alger, Algerie

Mai 2022 - Mai 2023

- Participation au cycle complet de developpement embarque, des specifications techniques a la validation fonctionnelle sur cibles embarquees.

Embedded Software Engineer Intern - SONATRACH | Hassi R'mel, Algerie

Fevrier 2021 - Aout 2021

- Conception et developpement d'un systeme embarque temps reel autonome avec boucle de controle fermee capteurs/actionneurs.

FORMATION

M2 - Optical Networks and Photonic Systems

Institut Polytechnique de Paris - 2023-2024

Ingenieur d'Etat en Electronique

Ecole Nationale Polytechnique, Alger - 2016-2021 - Specialisation : systemes embarques et logiciel temps reel

Formations C Language & Linux - CISCO (2018-2019)

LANGUES & SAVOIR-ETRE

Anglais : courant | Francais : courant | Arabe : natif

Autonome, rigoureux, curieux, esprit analytique, adaptable, sens des responsabilites, esprit d'equipe, gestion des priorites, capacite a raisonner de bout en bout (materiel a donnee).